

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • Tle D

Sensibilisation sur les effets de certaines substances sur la transmission synaptique

Module I : Le Monde Vivant — Les synapses

Cette fiche évalue votre compréhension des mécanismes synaptiques et de leur modulation par des substances exogènes, dans des contextes physiologiques et pathologiques réalistes.

EXERCICE 1 Synapse neuromusculaire et curare

On étudie la plaque motrice (synapse neuro-musculaire). Un document présente les résultats d'une expérience in vitro sur une préparation diaphragme-nerf phrénique de grenouille. On stimule le nerf à fréquence unique et on enregistre la dépolarisation de la plaque motrice (PPP) et le potentiel d'action musculaire (PAM).

1. Rappeler le neurotransmetteur principal libéré à cette synapse et le type de récepteur post-synaptique impliqué.
2. L'application de $1e - 6$ M de curare (antagoniste compétitif) réduit l'amplitude de la PPP sans modifier le potentiel de repos. Expliquer ce résultat au niveau moléculaire. item Préciser pourquoi, à cette concentration, le curare n'empêche pas systématiquement l'apparition du PAM, contrairement à une concentration de $1e - 4$ M.
3. Un agriculteur de la région de l'Extrême-Nord manipule sans protection des flèches empoisonnées au curare. Il présente une paralysie flaccide. Relier ce symptôme à l'action du curare sur la sommation spatiale au niveau de la plaque motrice.

EXERCICE 2 Sommation et intégration neuronale

Un neurone moteur spinal reçoit des influx de deux neurones interneuronaux distincts, I_1 (excitateur) et I_2 (inhibiteur). Le document ci-dessous montre des enregistrements intracellulaires au niveau du corps cellulaire du neurone moteur selon trois protocoles.

Protocole	Stimulation	Potentiel post-synaptique
A	I_1 seul (1 impulsion)	+5 (PPSI)
B	I_1 seul (10 impulsions à 100 Hz)	+35 (PAM déclenché)
C	I_1 (10 impulsions à 100 Hz) + I_2 (1 impulsion simultanée à la 5ème)	-12 (Pas de PAM)

1. Identifier le type de sommation illustré par le protocole B. Justifier par l'analyse des valeurs.
2. Expliquer le résultat du protocole C en précisant la nature de l'interaction entre les PSP et le mécanisme ionique sous-jacent au potentiel post-synaptique inhibiteur (PPSI).

3. Si le neurone I_2 libère du GABA, décrire l'effet de l'ouverture des canaux Cl^- sur le potentiel de membrane au repos (-70 mV) et sur le seuil de déclenchement (-55 mV).

EXERCICE 3 Toxine botulique et transmission chimique

La toxine botulique (BoNT), produite par *Clostridium botulinum*, est responsable de botulismes alimentaires parfois observés après consommation de conserves artisanales mal stérilisées (ex : « ndolé » ou condiments en bocaux). Cette toxine est une protéase qui clive spécifiquement la protéine SNAP-25.

1. Rappeler le rôle de la protéine SNAP-25 dans le complexe SNARE lors de l'exocytose des vésicules synaptiques.
2. Expliquer pourquoi l'action de la BoNT bloque la transmission synaptique chimique mais n'affecte pas la transmission synaptique électrique.
3. Un patient présente une ophtalmoplégie (paralysie des muscles oculaires), une dysphagie et une paralysie flaccide descendante. Relier ces signes cliniques à la spécificité d'action de la BoNT sur les synapses cholinergiques.
4. Proposer une explication physiologique à l'utilisation thérapeutique de doses infinitésimales de BoNT (Botox®) dans le traitement du strabisme ou de l'hyperhidrose.

EXERCICE 4 Cocaïne et système dopaminergique

On étudie l'effet de la cocaïne sur une synapse dopaminergique du noyau accumbens (circuit de la récompense). Le document montre la cinétique de la dopamine (DA) dans la fente synaptique après une unique stimulation du neurone pré-synaptique, en conditions contrôle et en présence de cocaïne ($1e-6 \text{ M}$).

Paramètre	Contrôle	+ Cocaïne
Pic [DA] maximal (μM)	0,8	2,5
Durée de vie moyenne de la DA (ms)	200	1200
Amplitude du PPSE lent (mV)	3	9

1. Identifier la cible moléculaire précise de la cocaïne sur le neurone pré-synaptique dopaminergique.
2. En déduisant le mécanisme d'action de la cocaïne, expliquer les variations observées du pic de concentration et de la durée de vie de la dopamine.
3. Relier l'augmentation de l'amplitude du PPSE lent à la modification de la concentration synaptique de dopamine.

4. Dans un contexte de prévention en milieu scolaire à Yaoundé, expliquer brièvement pourquoi l'usage répété de cocaïne conduit à une tolérance (baisse de l'effet euphorisant) puis à un syndrome de sevrage, en lien avec la régulation des récepteurs post-synaptiques.

EXERCICE 5 Antidépresseurs ISRS et adaptation synaptique

Les Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine (ISRS, ex : fluoxétine) sont prescrits au Cameroun pour le traitement des épisodes dépressifs majeurs. Leur effet thérapeutique clinique n'apparaît qu'après 3 à 4 semaines de traitement, alors que l'inhibition de la recapture est immédiate.

1. Préciser la cible moléculaire des ISRS et décrire l'effet immédiat sur la concentration de sérotonine (5-HT) dans la fente synaptique.
2. L'auto-récepteur 5-HT_{1A} somatodendritique est un récepteur inhibiteur couplé à des canaux K⁺. Expliquer pourquoi son activation massive par l'excès de 5-HT en début de traitement limite l'effet thérapeutique initial (hypothèse neurochimique du délai d'action).
3. Décrire le phénomène de « désensibilisation » de l'auto-récepteur 5-HT_{1A} après plusieurs semaines et son conséquence sur l'activité de décharge du neurone sérotoninergique (noyaux du raphé).
4. Conclure sur le lien entre cette adaptation pré-synaptique et la levée de l'inhibition du neurone post-synaptique cible (ex : cortex préfrontal), restaurant une neurotransmission sérotoninergique efficace.